

합성 병동 근무표의 편성가능성 측정 도구와 그 식별 한계: 1.6 배수 검정에서

최소 총원 완성 집합 판독까지

English title: A sealed synthetic instrument for monthly hard-roster feasibility and its identification

limits: from testing the 1.6 multiplier to completion-set reading of minimum headcount

저자: 송지수(SONG Jisoo), MSN, GNP¹ · 김대연(Kim Daeyeon)² [TBD: 두 저자 ORCID · 제 2 저자

학위·소속 · 교신저자 지정]

¹ 국립중앙의료원 간호부 (Department of Nursing, National Medical Center, Seoul, Republic of Korea) ²

[TBD: 제 2 저자 소속]

주요어(MeSH): Personnel Staffing and Scheduling; Nursing Staff, Hospital; Computer Simulation;

Operations Research; Models, Theoretical

Running title: 합성 근무표 편성가능성 측정과 식별 한계

Abstract

Purpose: To measure whether a monthly hard-rule nurse roster exists at a given headcount under a sealed synthetic contract, and to state what they can and cannot identify about a target-reaching minimum headcount. **Methods:** A frozen month generator, a hard-only constraint-programming model (CP-SAT) and a four-state time contract (feasible/infeasible/time-censored/error) were sealed.

Phase 1 ran 9,150 jobs on 4,050 synthetic months at three demand archetypes, testing the nominal $1.6 \times$ daily-demand headcount against a 0.95 benchmark with pre-fixed exact rules. Phase 2 swept headcount above the solver-free arithmetic floor N_0 over an eight-axis condition box (1,550,444 solves) and re-read every stair with a completion-set reader that keeps unobserved rungs, censoring and non-monotone rates as possibilities. **Results:** No 1.6 cell received a pass verdict (A indeterminate at 0.953; B and C unmet at 0.935 and 0.908); the feasible rate did not rise in 5 of 13 one-nurse contrasts. Round(1.6 W) fell below N_0 on 351 of 540 stairs; the first attaining headcount was pinned to one value on 252 stairs and 10 of 48 holdout conditions, and 216 stairs had no attaining rung in the window. Under designed truth the reader covered the true first attainment in 98.0% of batches on a step curve but 54.6% on a near-target plateau. **Conclusion:** Within this synthetic box a single multiplier was the wrong object: N_0 accounted for most of the observed attaining headcount, and finite batches rarely pinned the rest. The study delivers a reproducible instrument, a procedure and honest identification limits, not a staffing formula.

서론

1. 연구의 필요성

병동 간호인력의 총원은 흔히 산술 규칙으로 정해진다. 일일 교대별 최소 배치 인원(주간·저녁·야간, D/E/N)의 합에 고정 계수 — 예컨대 1.6 — 를 곱해 재적 총원을 얻는 방식이다. 이 규칙은 근무 슬롯을 세는 질문에 답한다. 그러나 한 달의 근무표는 슬롯 합보다 훨씬 많은 것을 동시에 만족해야 한다. 주간

휴식과 최소 휴무일, 연속근무 상한, 금지된 교대 전환, 야간 후 회복, 월 야간 상한, 연가와 교육 사건, 역할·경력 커버리지, 그리고 전월 근무표와의 연속성이 **동시에** 구속한다. 주어진 총원에서 이 hard 규칙 전체를 만족하는 월 근무표가 *하나라도* 존재하는가는 일일 슬롯이 채워지는가와 다른 질문이며, 본 연구가 측정하는 것은 이 편성가능성(hard-feasibility)이다.

인력 규모와 근무표 작성을 함께 다루는 연구는 오래되었다. 통합 staffing-scheduling 최적화는 인력 계획을 근무표 구성과 연결한다 [1-4]. 간호사 근무표 문제(nurse rostering problem) 문헌은 *주어진* 인력에 대해 근무표를 구성·최적화하며, 인스턴스 생성기 [5], 벤치마크 인스턴스의 구조 분석 [6]과 해결법 [7]이 그 축이고, 국제 간호사 근무표 경진대회 인스턴스가 그 기준이다 [8,9]. 확률적·시뮬레이션 최적화 staffing 연구는 수요 변동과 결근을 다룬다 — 자원팀 규모 [10], float 와 임시 인력 [11], 평균 수요 기준선의 비용 [12], 기관 간 공유 [13], 교차훈련 [14] — 그리고 최근의 한 프리프린트는 단계별로 드러나는 수요 불확실성 아래 인력 선택과 배치를 함께 최적화하되 수요 충족을 벌점 있는 soft 규칙으로 둔다 [15]. 이산사건 모형은 간호업무 시간으로 단위 인력을 산정하고 [16], 종설은 보건의료 스케줄링 최적화 지형을 정리하며 [17], 전자·자율 근무표의 조직 효과는 체계적 문헌고찰로 다루어졌다 [18].

PRISMA-S 항목 [19]에 따라 기록한 구조화 신규성 검색(보충자료 S0)은 월 hard 근무표 최소 총원을 1.6 × 일일 수요와 동일시하는 검증된 공식을 찾지 못했다; 국내 행정·교육 문헌의 1.4–1.6 계수는 휴가·공휴를 반영한 연간 FTE·예산 배수로서 인접하지만 다른 양이다. 따라서 본 연구는 최소 간호인력의 최초 계산도, 제약 프로그래밍의 최초 적용도 주장하지 않는다. 주장하는 것은 재현 가능한 합성 측정과, 그 측정이 무엇을 식별하지 못하는가에 대한 투명한 진술이다.

2. 연구 목적

본 연구는 두 단계로 수행된 하나의 계산실험이다. **1 단계**는 측정 도구 자체를 묻는다 — 동결된 합성 생성기와 hard 규칙 전용 제약 모형, 검열을 숨기지 않는 시간계약이 1.6 배수의 명목 총원에 대해 사전 지정한 판정을 내릴 수 있는가. **2 단계**는 조건 공간 전체를 묻는다 — 수요·야간 비율·휴무·연가 부하·인력 구성이 함께 변할 때 산술 하한 위 어느 정수 총원에서 편성가능률이 목표 $\tau = 0.95$ 에 이르는가, 그리고 유한 배치의 관측으로 그 최소 총원이 실제로 한 값으로 식별되는가. 구체적 질문은 다음과 같다.

첫째(확증), 세 수요 원형의 1.6 명목 총원에서 편성가능률은 사전 지정한 동시 정확 이항 판정 아래 0.95 기준을 충족하는가. 둘째(기술), 조건 상자 전체에서 산술 하한 N_0 위 계단을 훑을 때 목표에 처음 도달하는 총원은 어떤 집합으로 식별되는가. 셋째(방법), 관측되지 않은 총원·검열·비단조 관측률을 논리적 가능성으로 보존하는 판독 절차는 어디까지 믿을 수 있는가. 실제 병동의 안전·적정·최적 인력은 묻지 않는다.

연구방법

1. 연구 설계

동결 프로토콜 아래의 계산실험이다. 1 단계(프로토콜 nrf-v3.10)는 수요 원형, 총원 격자, 반복 수, 판정선, 검열 정책, 분석 계획을 확증 캠페인 전에 고정하였다. 실행은 스크립트화된 소프트웨어 자격검증, 운영 파일럿(그 비율은 확증 분석의 분모에 넣지 않았다), 그리고 봉인된 본실험의 순서를 따랐다. 2 단계는 1 단계의 생성기·규칙 계약·시간계약을 그대로 승계하고, 조건 상자와 계단 설계, 정지 조건, 분석 계획을 실행 계약으로 발행한 뒤 단계마다 결과 열람 전에 다음 단계의 선택 규칙을 커밋하였다. 두 단계 모두

내부적으로 사전 지정되었으며 외부 등록 기록은 없다. 1 단계에서 2 단계로 넘어가면서 인력 구성 경로가 달라졌다는 점을 미리 밝힌다: 1 단계는 총원이 늘 때 역할 구성과 휴가 자격이 총원의 함수로 함께 바뀌는 중첩 경로를, 2 단계의 주 분석은 역할 몫과 휴가 자격을 조건 축에 고정해 총원과 분리한 결합 해제(decouple) 경로를 쓴다. 따라서 1 단계의 판정 라벨은 2 단계의 식별 진술이 아니며, 그 역도 성립하지 않는다.

2. 측정 도구: 생성기, 규칙 제약, 솔버, 시간계약

합성 생성기. 각 시나리오는 독립적으로 생성된 한 달이다. 일일 D/E/N 최소 배치, 30 일 달력, 공휴, 연가·교육 사건, 역할 구성(관리자·경력·신규·일반)이 동결된 규칙으로 놓고, 전월 말 상태(전월 마지막 며칠의 근무 이력)는 편성가능한 전월 말 상태의 봉인 은행에서 네 가지 스트레스 범주(중립·근무 경계·저녁 경계·야간 회복)의 사전 지정 혼합으로 뽑는다. 혼합 비율은 설계 선택이지 경험적 유행률이 아니다. 어떤 운영 자료도 분석에 들어가지 않는다.

hard 규칙 제약. 편성가능성은 Google OR-Tools CP-SAT [20] 위의 hard 제약 전용 만족 모형으로 판정한다. 모형은 일일 역할·교대 커버리지, 금지 전환, 연속근무·연속야간 상한, 야간 회복, 월 야간 상한, 관리자를 제외한 간호사당 **정확히** 정해진 월 순수 휴무 일수, 역할·경력 커버리지, 전월 연속성을 강제하고, soft 선호·공정성·초과근무·float·게시 후 교환은 배제한다. 모형의 정보집합은 근무표 게시 시점에 알려진 것(인력, 승인된 연가·교육, 전월 말 상태)으로 한정하고, 게시 후 결근과 회복 조치는 별개의 추정 대상으로 남긴다. 규칙 제약은 제품 코드와 독립된 기계 판독 명세로 공개되어 있고, 봉인

코드와 명세가 어긋나면 추출기가 실패한다. 발견된 모든 유효 근무표는 솔버와 상수·코드를 공유하지 않는 검증기가 확인한 뒤에야 F 로 기록된다.

시간계약과 4 상태 판정. 각 판정은 결정론적 시간 사다리(솔버 결정론적 시간 단위 1·10·100·200, 실시간 감시 120/600/1800/1200 초)를 오르며 솔버가 확정 답을 내거나 사다리가 끝날 때까지 진행한다. 종결 상태는 F(유효 월 근무표 발견·검증), I(모형 아래 불가능 증명), T(사다리 끝 시간검열), E(실행 오류)의 넷이다. T 는 F 나 I 로 대체되지 않는 검열로 보고되어 셀 확률은 $[F/n, (F+T)/n]$ 로 부분식별되며, E 는 하나라도 나오면 시도 전체를 오염시킨다(선택적 재실행 없음). 완료된 두 단계 모두 $E = 0$ 이었다.

3.1 단계 설계: 세 수요 원형과 1.6 명목 총원

세 수요 원형이 일일 D/E/N 최소 배치를 고정한다: A 5/5/5($H = 23-26$), B 7/7/6($H = 30-34$), C 9/9/8($H = 39-45$). 1.6 명목 셀은 일일 합 $\times 1.6$ 을 올림한 A24·B32·C42 다. 총원 H 에서 H + 1 로 갈 때 역할 구성과 휴가·교육 수혜자 수가 H 의 결정론적 함수로 함께 바뀌는 중첩 인력구성 경로를 쓰며, 원형 안의 모든 총원은 시나리오를 공유하여 한 명 차이의 대응 비교가 가능하다. 본실험은 세 1.6 셀(각 $n = 1,350$)과 13 개 이차 총원 셀(각 $n = 300$), 최대 배치 상한 +2 대응군, 야간 수요 이동(B32, 7/7/6 $\rightarrow$ 6/7/7) 대응군으로 구성된 9,150 건이며, 독립 시나리오는 4,050 개다.

사전 지정 분석. 1.6 셀마다 $\alpha^{\star} = 0.05/6$ 의 동시 Clopper–Pearson 한계 [21]로 F/n 의 하한 L 과 $(F+T)/n$ 의 상한 U 를 구해, $L \geq 0.95$ 이면 충족($F \geq 1,302$), $U < 0.95$ 이면 미충족($F + T \leq 1,262$), 그 외는 불확정으로 판정한다. 기준 0.95 는 연구용 참조선이지 임상 충분성 기준이 아니다. 16 셀 곡선과 13 개 인접 대응 비교(공유 시나리오의 위험차)는 기술적이며 다중성 보정을 하지 않는다.

4.2 단계 설계: 조건 상자, 산술 하한, 계단

조건 상자와 산술 하한. 조건 x 는 여덟 축 — 평일 일일 수요 합 W , 야간 비율, 저녁 비율, 월 순수 휴무 일수, 공휴 수, 연가 부하, 교육 부하, 인력 구성 — 의 상자 안 한 점이다. 각 조건에서 솔버 없이 세 가지 세기 조건(총 근무 슬롯, 야간 상한 슬롯, 역할 커버리지)으로 산술 하한 $N_0(x)$ 를 계산하고, 응답 축을 $h = H - N_0(x)$, $h \geq 0$ 으로 둔다. 이하에서 한 조건(x 인력구성 경로)의 h 격자 전체를 **계단**, 그 위의 정수 h 하나를 **단(rung)**이라 부르고, 관측률이 τ 에 처음 닿거나 넘는 단을 **교차 단** h^* 라 한다. N_0 미만은 제약 모형이 해를 만들지 않도록 미리 제외한 작업 전제이며, N_0 미만에서 F 가 기록되지 않았음은 일관성 검사이지 미관측 총원 전체에 대한 증거가 아니다.

단계와 규모. 훑기 단계는 Joe-Kuo 방향수 [22]로 생성해 스크램블한 Sobol 수열의 300 점을 두 파로 나누어 각 단 $n = 120$ 으로 교차 단 h^* 를 찾고(334,800 쌍), 교차한 창 $\{h^* - 1, h^*, h^* + 1\}$ 을 $n = 500$ 으로 재측정하는 지도 단계(713,112 쌍)로 이어졌다; 이렇게 창이 올라온 계단을 **승격 계단**이라 한다. 지도 결과 열람 전에 커밋한 선택 규칙에 따라 C 단계가 890 칸을 $n = 500$ 으로 보강하였고(459,240 종결 기록), 분석 계획을 동결한 뒤 D 단계가 같은 Sobol 수열의 다음 64 점에서 동결 모형이 예측한 단 ± 1 의 137 칸을 $n = 300$ 으로 관측하였다(43,292 쌍; 예측 곡선이 사다리 안에서 τ 에 이르지 못한 16 점은 계산 전 제외). 전 단계 합계 1,550,444 건이 hard 규칙 계약 아래 실제로 풀렸다. 셀마다 결정된 비율 $F/(F+I)$ 와 Wilson 구간 [23]을 보고하고, 분석 계획 K(가법 로지스틱 GAM [24-26], 가우스 과정 대안 [27,28], Sobol 분해 [29-31], 산식 사다리 M0-M3)은 보충자료 S3 에 그대로 있다.

두 확률 목표. 조건부 $q = P(F \mid \text{솔버가 } F \text{ 또는 } I \text{로 결정})$ 와 생성된 모든 사례의 편성가능 확률은 다르며, 검열·선택 기제가 둘의 동일성을 정당화하지 않는 한 같다고 가정하지 않는다. 따라서 셀마다 두 밴드를 둔다. conditional 모드는 결정된 셀에 $[F/(F+I), F/(F+I)]$, 결정이 없는 셀에 0-1 전 구간; censoring 모드는 사례가 있는 셀에 $[F/n, (F+T)/n]$, 없는 셀에 0-1 전 구간. 이 밴드는 유한 배치의 논리적 결측을 표현하며 신뢰구간이 아니다.

5. 완성 집합 판독

2 단계의 첫 분석은 창 안의 국소 상향 교차(아래 단이 τ 미만이고 다음 단이 τ 이상인 자리)를 최소 총원으로 읽었다. 그 판독은 관측률이 비단조이거나 아래 단이 관측되지 않았을 때 전역 최소를 구현하지 못하며, 이를 $H^*(x; \tau)$ 로 취급한 것이 초기 분석의 주된 해석 오류였다. 이를 바로잡기 위해 다음 판독을 **사후(post hoc) 정정 절차**로 도입하였다: D 단계 결과를 본 뒤에 설계하였으므로 사전 지정이 아니며, 그 코드와 입력은 해시로 봉인해 이후 변경되지 않았다.

전제. (i) h 는 $h \geq 0$ 의 정수다. (ii) 모든 단은 0-1 안의 닫힌 밴드 $[L_h, U_h]$ 를 가지며, 관측되지 않은 단은 공허한 밴드(0-1 전 구간)를 가져 아래·위 어느 쪽으로도 확실하지 않다. (iii) 완성(completion)은 단마다 밴드 안의 값 p_h 하나를 배정한 것이며 그 첫 도달점은 $\min\{h : p_h \geq \tau\}$ 이거나 없음이다. (iv) $\tau = 19/20$ 은 정확한 유리수로 비교하고 등호는 도달로 센다. (v) 단 사이에는 어떤 관계도 부과하지 않아 공유 입력·적응 표집·단조성이 집합을 좁히지 않는다.

집합. $B = \{h : U_h < \tau\}$ (확실히 미만), $A = \{h : L_h \geq \tau\}$ (확실히 도달)라 하면 완성 집합은 $C = \{h \geq 0 : h \notin B \text{ 이고 } h' < h \text{ 인 } h' \in A \text{ 가 없음}\}$ 이다. A 가 비어 있지 않으면 C 는 유한하고 최대 원소는 $\min A$ 다;

A 가 비면 C 는 B 밖의 모든 단을 포함하여 마지막 관측 단 너머로 상한 없는 연장을 이루고 미도달이 가능한 채로 남는다. C 는 모든 완성의 첫 도달점 집합과 정확히 같다: 어떤 완성이 h 에서 처음 도달하면 $p_h \geq \tau$ 가 $U_h \geq \tau$ 를, 이전의 $p_{h'} < \tau$ 가 $L_{h'} < \tau$ 를 강제하여 $h \in C$ 이고, 역으로 $h \in C$ 이면 $p_h = U_h$, 이전은 $p_{h'} = L_{h'}$ 로 둔 완성이 h 에서 처음 도달한다. C 가 단일점 $\{\min A\}$ 일 때만 유한 배치의 밴드가 첫 도달 단 하나를 짚는다. 이 구성은 생성기 확률이 밴드 안에 있다는 것을 주장하지 않는다.

절차와 검증. 관측 단의 밴드를 만들고, A 와 B 를 표시한 뒤, $h = 0$ 부터 $\min A$ 까지(A 가 비면 마지막 관측 단까지) B 에 속하지 않는 단을 모두 남기고, A 가 비면 상한 없는 연장을 남긴다. 구현은 네 단계의 $3^4 = 81$ 가지 상태 조합(미관측·확실히 미만·확실히 도달)마다 2^4 가지 완성의 전수 열거와 대조하여 시험하였다. 판독의 사후적 성격을 감안하여 **설계된 정답** 아래의 통제 검증을 별도로 수행하였다: $h = 0-12$ 에 놓인 다섯 종류의 설계 확률 곡선(계단형 $0.90 \rightarrow 0.97$, τ 의 표준오차 안 평탄 $0.945 \rightarrow 0.952$, 도달 후 하락, 완만한 상승, 미도달 0.94)에서 참 첫 도달점 $h^* \in \{0, 3, 6\}$ 을 두고, D 단계와 같은 3 단 창(중심 = $h^* + \text{오프셋 } -2 \dots +2$), 단당 $n = 300$, 편성가능성과 독립인 검열 비율 $0.02-0.10$ 으로 배치를 2000 회씩 모의한 뒤 봉인 코드에서 그대로 불러온 완성 집합 판독기와 초기 국소 교차 규칙을 적용하였다. 포함률(coverage)은 참 첫 도달점이 완성 집합 안에 있는 비율(미도달 곡선에서는 미도달 가능성이 유지된 비율)이다.

6. 검증, 재현, 윤리

두 단계의 산출물은 해시로 고정되고 봉인되며, 판정은 봉인 기록에서 패키지 스크립트로 재계산된다. 2 단계 착수 전 검증 팩은 규칙 명세 적합성, 1 단계 봉인 시나리오 4,050 개 전부의 모형 지문 재현,

명세를 만족하는 근무표를 제품 모형이 수용하는지의 차등 검증(양성·음성 대조군 포함)을 통과하였다.

원고의 모든 표는 봉인 산출물에서 생성기가 만들고, 본문의 모든 수치는 같은 산출물에 묶인 토큰으로 들어가며 손으로 옮긴 수치는 없다. 이는 연구 프로그램 안의 자기 구현 재현이며 제 3 자 감사가 아니다.

보고는 경험적 시뮬레이션 연구 보고 지침(STRESS-DES 점검표) [32]의 해당 항목을 따랐다. 인간 대상 연구가 아니다: 환자·직원·식별 가능 자료를 전혀 쓰지 않는 완전 합성 계산이다 [TBD: 기관 IRB 심의 면제 확인].

연구결과

1. 1 단계: 1.6 명목 총원은 어느 원형에서도 충족 판정을 받지 못했다(A 불확정, B·C 미충족)

봉인된 본실험은 9,150 건 전부를 $E = 0$ 로 약 1.8 시간에 완료하였다($F\ 8,537 \cdot I\ 584 \cdot T\ 29$). 세 1.6 셀의 판정을 표 1 에 보인다. 세 셀의 명목 총원은 1 단계 산술 하한 N_0 (A 23·B 30·C 39, 곧 일일 합의 1.53·1.50·1.50 배)보다 각각 1·2·3 명 위에 있어 슬롯 산술의 필요조건은 여유 있게 만족되었다. A24 는 점추정 0.953 이 0.95 를 넘지만 동시 하한 0.938 이 미치지 못해 불확정이고, B32(0.935)와 C42(0.908)는 상한이 0.95 아래여서 미충족이다. 세 1 차 셀 모두 $T = 0$ 이어서 사전 지정한 검정력 철회 규칙은 발동하지 않았다. B32 의 $F + T = 1,262$ 은 미충족 임계값에 정확히 닿았다($U = 0.9499$): 편성가능한 달이 하나만 더 있었다면 불확정으로 판정되었을 것이며, 세 판정의 표본 변동에 대한 견고성은 같지 않다.

표 1. 1 단계 1.6 명목 셀의 확증 판정.

원형	일일 합 B	산술 하한 N_0	H(1.6 명목)	n	F	I	T	F/n	L	U	판정
----	-----------	----------------	--------------	---	---	---	---	-----	---	---	----

A	15	23	24	1,350	1,287	63	0	0.9533	0.9378	0.9660	불확정
B	20	30	32	1,350	1,262	88	0	0.9348	0.9170	0.9499	미충족
C	26	39	42	1,350	1,226	124	0	0.9081	0.8877	0.9260	미충족

합성 원형 · 중첩 인력구성 경로 · hard 규칙 전용 · 시간계약 조건부 · 전월 말 상태의 스트레스 혼합. N_0

= 1 단계 슬롯 산술 필요조건(슬버 없이 계산; 1 단계 패키지의 미리보기 값). L·U = 동시 Clopper–

Pearson 한계($\alpha \star = 0.05/6$). 판정 규칙: $L \geq 0.95$ 충족, $U < 0.95$ 미충족, 그 외 불확정.

16 셀 곡선(그림 1)에서 편성가능률은 0.857(B30; $T = 26/300$ 으로 유일한 고검열 셀, 식별 밴드 [0.857, 0.943])에서 0.977(A25)에 걸쳤고, 어느 원형도 격자 안에서 1.0 의 안정 구간에 이르지 않았다; C 는 $H = 39-45$ 에서 0.908–0.950 에 머물렀다. 13 개 인접 대응 비교 중 5 개에서 한 명을 더해도 편성가능률이 오르지 않았고, 가장 큰 하락은 C41→42(공유 시나리오의 편성가능률 차이 -0.043)이었다. 사전 지정 감사는 이 뒤집힘이 공유 시나리오의 $F \rightarrow I$ 전이이며 검열 인공물이 아님을 확인하였고, 방향은 중첩 인력구성 경로 — 한 명이 늘면 역할 구성의 앞부분(접두 규칙)과 휴가 사건 수가 함께 바뀜 — 와 일치하였다. 최대 배치 상한 +2 대응군은 세 원형 모두에서 본군과 종결 결과가 정확히 일치하였고(대응 300 쌍, 편성가능률 차이 0), 야간 수요 이동은 무시할 만한 대응 변화를 보였다(편성가능률 차이의 식별 구간 [-0.003, 0.000], 외측 신뢰구간 [-0.021, 0.015]). 상세 표와 사후 진단은 보충자료 S2 에 있다.

그림 1. 1 단계: 세 수요 원형의 총원별 편성가능률 곡선(16 셀 · F/n · 검열 밴드). 합성 원형 · 중첩

인력구성 경로 · hard 규칙 전용 · 시간계약 조건부.

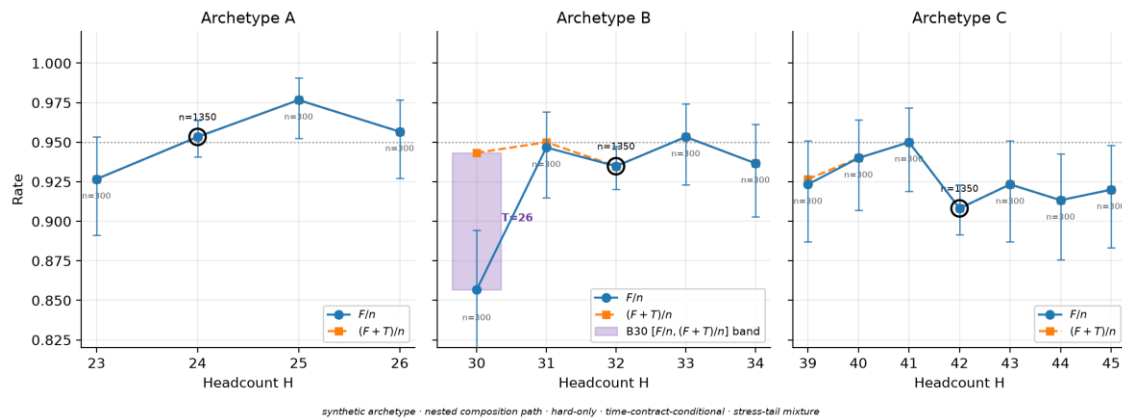
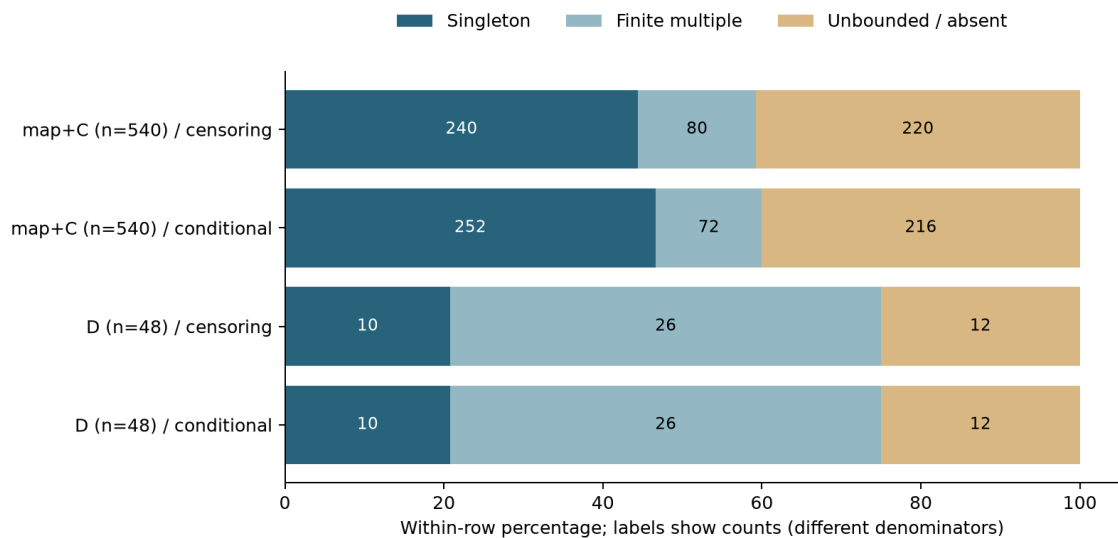


그림 2. 2 단계: 완성 집합 상태의 분포(conditional-censoring 모드 · D 와 지도+C). 유한 배치 계수이며

모집단 신뢰 해석이 아니다.



2.2 단계: 완성 집합으로 읽은 첫 도달 총원

540 개 승격 계단(지도 + C 단계, 조건 × 인력구성 경로)과 D 단계의 48 개 계산 완료 조건에 대해 두 밴드 모드로 완성 집합을 읽은 결과를 표 2 에 보인다. D 에서 첫 도달 총원이 한 값으로 좁혀진 조건은 10 개, 유한한 복수 후보로 남은 조건은 26 개, 상한 없는 꼬리와 미도달 가능성이 남은 조건은 12 개였다. 승격 계단에서는 conditional 모드로 252 개, censoring 모드로 240 개만이 단일점이었다. 이 숫자는 가능성 집합의 크기이지 통계적 신뢰로 위치를 찾은 최소값의 수가 아니다. 유한 집합 안의 구멍은 보존된다: 아래 단이 관측되지 않았거나, 비단조 하락이 있거나, 밴드가 τ 에 걸쳐 있으면 한 계단에 둘 이상의 가능한 첫 도달 단이 남는다.

표 2. 유한 배치 완성 집합의 상태.

설계 부분집합	완성 모드	전체	단일점	유한 복수	상한 없음/미도달
D 계산 완료 조건	conditional	48	10	26	12
D 계산 완료 조건	censoring	48	10	26	12
지도+C 승격 계단	conditional	540	252	72	216
지도+C 승격 계단	censoring	540	240	80	220

$h \geq 0$ 작업영역의 유한 배치 논리적 완성 집합. 단조성이나 모집단 신뢰 포함률을 주장하지 않으며, 미관측 rung 과 미도달 가능성은 집합 안에 남아 있다.

이 판독은 초기 분석의 몇 가지 결론을 철회하게 하였다. 지도 + C 단계의 1 차 학습 라벨 144 개 중 33 개는 경험률을 고정해 두어도 전역 최소의 정확한 값으로 지지되지 않았고, 동결된 회귀 산식(M1·M2)을 한 값으로 좁혀진 D 의 10 개 조건에서 다시 채점하면 ± 1 명 적중이 9/10 과 9/10 으로

산술 하한 N_0 자체(9/10)와 다르지 않았다. 따라서 산식의 일반적 우월성, 필요 인원 중 산술 대 조합의 비중, 한 명 이내 적중률 같은 초기 헤드라인은 현재 결과가 아니다(보충자료 S4-S5).

3. 배수 척도에서 본 결과

산술 규칙을 쓰는 독자를 위해 같은 결과를 배수 척도로 기술한다(표 3). 540 개 승격 계단($W = 12 \times 27$ 명)에서 솔버 없이 센 산술 하한만으로 N_0/W 는 중앙값 1.67(사분위 1.58–1.77, 범위 1.46–1.93)였다. 이 퍼짐은 각 조건의 야간 상한·휴무 일수·연가 부하·역할 커버리지가 결정론적으로 만든 것이며, 그래서 $\text{round}(1.6 W)$ 는 540 계단 중 351 계단에서 산술 하한에도 미치지 못했다(올림으로는 307 계단). 어떤 단이 조건부로 τ 에 도달한 것이 관측된 324 계단에서 그 첫 단의 총원은 중앙값 $1.79 \times W$ (사분위 1.71–1.86, 90 분위 1.92)였고, 관측 도달 중 173 계단은 하한 그 자리에서, 278 계단은 하한 위 세 명 이내에서 도달하였다. 나머지 216 계단은 관측 창 안에서 τ 에 도달한 단이 없어 그 총원이 창보다 크다는 것만 안다. 이는 유한 배치에서 **관측된** 첫 도달점이지 식별된 최소값이 아니다.

표 3. 총원 대 일일 수요 배수(H/W)의 기술 분포.

양	계단 수	중앙값	사분위 범위	90 분위	범위
산술 하한 N_0 / W	540	1.67	1.58–1.77	1.84	1.46–1.93
τ 도달이 관측된 첫 단의 총원 H / W	324	1.79	1.71–1.86	1.92	1.54–2.18

$W =$ 평일 일일 최소 배치 합($D+E+N \cdot 12 \times 27$ 명). 두 번째 행은 유한 배치에서 **관측된** 첫 도달점이며 식별된 최소값이 아니다; 나머지 216 계단은 관측 창 안에서 τ 에 도달한 rung 이 없었다.

4. 설계된 정답 아래 판독기의 포함률

설계된 곡선에서 완성 집합 판독기의 포함률은 관측률이 τ 에서 멀 때(계단형 98.0%, 도달 후 하락 97.9%)는 거의 완전했고, 놓친 경우는 도달 단의 관측률이 표본오차로 τ 아래로 떨어진 것이었다. 모든 단이 τ 의 표준오차 안에 있을 때(평탄 54.6%, 완만한 상승 56.1%)와 곡선이 도달하지 않을 때(42.0%) 포함률은 무너졌다. τ 의 잘못된 쪽에서 관측된 비율이 확실한 것으로 읽히기 때문이다. censoring 밴드는 검열이 있을 때만 일부를 회복하였고(71.2%-76.0%), 밴드를 $\pm 1/100$ 넓히면 89.2%-91.8%에 이르되 집합이 커졌다. 단일점은 창이 바닥 $h = 0$ 에 닿을 때만 생겼고, 계단형 곡선에서는 단일점이 참 단을 97.1% 맞혔으나 평탄 곡선에서는 56.1%에 그쳤다. 참값보다 두 단 아래에 중심을 둔 창이 만든 단일점(16.8%)은 전부 오답이었고, 두 단 위의 창은 항상 포함하되 단일점을 만들지 않았다. 초기 국소 교차 규칙은 계단형 곡선에서 29.1%의 배치에서 단을 짚었고 그중 88.8%가 맞았으며, 평탄 곡선에서는 짚은 단의 20.9%만 맞았다. 이 수치는 설계된 곡선에 한정되며 동결 생성기, 이미 관측한 D 조건, 어떤 병동 모집단으로도 옮겨지지 않는다(전체 표는 보충자료 S4).

논의

1. 주요 발견

하나의 봉인된 합성 계약 아래 1.6 배수의 명목 총원은 세 수요 원형 어디에서도 0.95 참조선의 충족 판정을 받지 못했고(A 불확정, B·C 미충족), 중첩 경로의 13 개 인접 비교 중 5 개에서는 한 명을 더해도 편성가능률이 오르지 않았다. 조건 상자 전체로 넓히자 산술 하한 N_0 만으로도 $\text{round}(1.6 W)$ 를 넘는 계단이 다수였고, 목표에 처음 도달하는 총원은 대다수 계단에서 한 값으로 식별되지 않았다. 판독기를

설계된 정답에 대조하니, 관측률이 목표 근처에 있는 영역 — 본 자료의 결정된 비율이 놓인 영역 — 에서 포함률이 절반 수준으로 떨어졌다. 세 결과는 서로 다른 질문에 대한 답이지만, 고정 배수 하나가 세 질문 모두에서 빛나갔다는 점은 같다. 월 근무표의 편성가능성은 일일 슬롯 산술이 포착하지 못하는 조합적 성질이고, 유한 배치의 관측은 그 경계를 짚기보다 어디까지 모르는지를 드러낸다.

2. 산술과 조합: 1.6 에 대한 두 결과의 조화

1 단계는 세 1.6 셀이 산술 하한 N_0 보다 1–3 명 위에 있어 슬롯 산술의 필요조건이 여유 있게 만족되는데도(표 1) 편성가능률이 참조선에 미치지 못함을 보였다 — 부족은 조합적이다. 2 단계는 $\text{round}(1.6 \times W)$ 가 540 계단 중 351 계단에서 산술 하한 N_0 아래에 있음을 보였다 — 부족은 산술적이다. 두 진술은 모순이 아니라 영역이 다르다. 1 단계의 세 원형은 휴무·연가 부하가 가벼운 설계 벤치마크여서 N_0 이 $1.6 \times W$ 아래에 있었고, 2 단계의 조건 상자는 휴무 일수·연가 부하·야간 비율을 넓게 훑어 N_0 자체가 $1.6 \times W$ 를 넘는 조건을 다수 포함한다. 따라서 월 hard 편성가능성의 대상으로 고정 계수 하나를 쓰는 것은 이 합성 계약의 두 영역 모두에서 빛나갔다: 규칙이 가벼운 곳에서는 산술을 넘어선 조합적 부족을 놓치고, 규칙이 무거운 곳에서는 산술 하한조차 놓친다. 이것은 국내 행정의 1.4–1.6 FTE 배수(서론에서 구분한 다른 양)에 대한 판정이 아니다. 이 상자 안에서 총원 변동의 대부분은 조건의 규칙을 세면 결정되었고, 그 위의 추가 인원(조합 프리미엄)은 도달이 관측된 계단에서 대체로 0–3 명이었으나, 창 안에서 도달이 관측되지 않은 계단이 216 개로 그만큼 많았다.

3. 식별 한계와 철회된 주장

본 연구가 스스로 견어낸 것을 명시한다. 첫째, 2 단계 착수 전 1 단계 세 앵커 셀의 통계적 재현을 두 차례 시도하였고 둘 다 사전 지정된 정지 규칙으로 종료되었다. 두 번째 시도의 동등성 구간은 모두 $\pm 4\%p$ 한계 안에 있었으나 추가 요건인 $T = 0$ 이 A24 와 B32 의 각 1 건 검열로 충족되지 않아 종합 판정은 NO-GO 였다; 1 단계 자체의 판정 규칙을 새 계수에 다시 적용하면 B32 의 라벨이 미충족에서 불확정으로 옮겨갔는데, 이는 검열과 무관하게 F 가 6 늘어난 결과다. 우리는 1 단계가 재현되었다고 주장하지 않으며 1 단계의 결과는 그대로다(보충자료 S3). 둘째, 초기 분석은 창 안의 국소 교차를 전역 최소로 읽어 산식의 우월성과 산술·조합 비중을 헤드라인으로 삼았다; 완성 집합 판독은 그 라벨의 33/144 이 지지되지 않음을 보였고 헤드라인은 철회되었다. 셋째, 완성 집합은 관측률에 대해 논리적으로 완전하지만 생성기 확률에 대한 신뢰집합이 아니다. 표면의 동시 신뢰띠는 제공되지 않았으며 결과는 모집단 신뢰 분석이 아니다.

4. 간호행정 실무에의 시사점

본 연구는 인력 산식을 주지 않는다. 주는 것은 절차다. (1) 병동의 hard 규칙 — 야간 상한, 순수 휴무 일수, 연가·교육 부하, 역할 커버리지 — 로 산술 하한 N_0 을 센다; 솔버가 필요 없으며, 이 조건 상자에서는 이 값만으로도 $\text{round}(1.6 W)$ 가 부족한 계단이 351/540 였다. (2) N_0 부터 한 명씩 올리며 그 병동의 규칙과 수요로 여러 달의 근무표를 실제로 생성해 성공·불가·시간초과를 따로 센다; 규칙 계약이 제품과 독립된 공개 명세이므로 어느 제약 솔버로도 같은 문제를 세울 수 있다. (3) 결과를 완성 집합으로 읽어 "여기부터는 확실히 되고, 여기 아래는 확실히 안 되며, 그 사이는 모른다"를 구간으로 보고하고 한 값을

억지로 짚지 않는다. 배수 척도의 기술 분포(표 3)는 이 절차가 어떤 모양의 답을 내는지 보여 줄 뿐, 어떤 병동의 권고도 아니다. 이 절차를 규칙 파라미터의 함수인 배수 표 — 계단 전체를 관측하고, τ 근처를 가르는 표본 크기를 쓰며, 실병동 자료에 대조한 — 로 바꾸는 것은 후속 연구다.

5. 강점, 제한점, 비주장

강점은 설계를 자료 전에 확정한 것, 솔버 검열을 일급 자료로 다룬 것, 소프트웨어 자격검증과 운영 파일럿을 과학 분모에서 분리한 것, fail-closed 오류 처리, 봉인 기록에서 판정을 재계산하는 것, 그리고 원고의 모든 수치를 산출물에 묶은 것이다. 제한점은 (i) 설계 벤치마크인 합성 원형과 조건 상자로서 모집단 대표성이 없음, (ii) soft 선호·공정성·초과근무·float·교환을 배제한 hard 전용 모형, (iii) I와 T가 동결된 검색·시간계약에 상대적임, (iv) 실제 유병률을 모르는 전월 말 상태의 스트레스 혼합, (v) 셀 안에서 전월 말 상태를 공유하는 데서 오는 공유 입력과 결과 적응적 표집, (vi) 외부 등록 기록이 없는 내부 사전 지정, (vii) 1 단계의 연가 부하가 국내 실제 사용률보다 낮아 보고된 편성가능률이 낙관적일 수 있음이다. 본 연구는 어떤 실제 병동의 안전·적정·최소·최적 인력도, 법적 기준도, FTE 예산도 추정하지 않으며, 모형의 불가능을 현실의 불가능과 동일시하지 않고, 9,150 건과 1,550,444 건을 그만큼의 독립 병동으로 취급하지 않는다. 오류가 하나라도 나오면 시도 전체를 폐기하는 처리(fail-closed)는 결과의 선택적 재실행을 막기 위한 것이지 정확성의 보증이 아니다. 편성가능이 산출된 근무표의 공정성이나 수용성을 뜻하지도 않는다.

6. 후속 연구

측정 대상을 " $H^*(x; \tau)$ 의 식별"에서 "배수 $m(x) = H/W$ 가 규칙 파라미터와 현실 요건(결근, 교육·파견, 신규 비율, 야간 전담, 12 시간 교대)의 함수로 어떻게 움직이는가"로 바꾸는 것이 다음 연구의 질문이다. 그 설계는 본 연구의 교훈을 그대로 반영해야 한다: 예측 중심 3 단 창을 버리고 계단 전체를 관측할 것, τ 근처를 가르는 단당 표본(약 3,000) 또는 곡선이 가파른 대안 목표를 병행할 것, 단조성을 가정으로 명시한 판독을 가정 없는 완성 집합과 나란히 둘 것, 결과를 N_0/W (규칙 세기)와 Δ/W (조합 프리미엄)로 분해해 보고할 것, 그리고 실병동 한두 곳의 규칙으로 N_0/W 를 세어 실제 편성 결과와 대조할 것.

결론

봉인된 합성 계약 아래, 고정 배수로 둔 명목 총원은 세 수요 원형 어디에서도 사전 지정한 0.95 참조선의 충족 판정을 받지 못했다. 조건 상자 전체에서는 같은 배수가 산술 하한 N_0 에조차 미치지 못하는 계단이 다수였다. 목표에 처음 도달하는 총원은 유한 배치의 관측으로 대다수 조건에서 한 값으로 식별되지 않았으며, 판독기를 설계된 정답에 대조하니 관측률이 목표 근처에 있을 때 포함률은 절반 수준이었다. 본 연구가 남기는 것은 검증된 인력 산식이 아니라, 재현 가능한 합성 측정 도구, 자료가 무엇을 식별하고 무엇을 식별하지 못하는지에 대한 정직한 회계, 그리고 병동이 자신의 규칙으로 하한을 세고 그 위를 실제로 측정하게 하는 절차다.

Declarations

Ethics. 인간 대상 연구가 아니다(완전 합성 계산; 환자·직원·식별 가능 자료 없음). [TBD: 기관 IRB 심의
면제 확인 번호 또는 해당 없음 진술]

Data and code availability. 집계 표·그림 원자료와 봉인 기록에서 판정을 재계산하는 분석 스크립트는 연구 패키지에 포함된다. 판정별 봉인 기록과 고정 커밋의 근무표 제품 소스는 기관에 보관되며 재배포하지 않는다. 규칙 계약은 제품 코드와 독립된 공개 명세로 제공되어 제 3 자가 자기 솔버로 같은 문제를 세울 수 있다. 공개 저장소 URL: [TBD].

Competing interests. Feasibility verdicts in this study are produced by a hard-constraint model whose rule implementations are invoked, read-only at a pinned commit, from the nurse-rostering software (DutyFlow) developed by one of the authors (K.D.). The optimization engine is third-party open source (Google OR-Tools CP-SAT); no DutyFlow service, web application or user data was used, and every input is synthetic. The software is provided free of charge and has generated no sales, subscription or licence revenue, no paid support contract, no investment and no advertising income; no move to paid subscription is planned, and none will be made for the duration of this project. The principal investigator (S.J.) has no involvement in its development or operation and no related financial interest. To manage this relationship, (i) the rules under measurement were published as a specification independent of the product code, so that a third party can pose the same problem to their own solver; (ii) the solver was used read-only at a pinned commit, with no product modification during the study; (iii) the decision threshold, sample sizes and stopping rules were frozen before execution; and (iv) feasibility verdicts were confirmed by a validator that shares no constants or code with the

product. This study is not intended to promote any particular software, and it reports outcomes unfavourable to the instrument's provenance where they occurred.

Funding. This research received no external funding; all costs were borne by the authors.

Author contributions. S.J.: conceptualization, methodology (study design), supervision, project administration, writing – review & editing. K.D.: software, validation, formal analysis, investigation, data curation, visualization, writing – review & editing. Initial drafts of the manuscript were produced by generative AI tools under the direction of both authors and were revised and approved by both authors. Both authors take responsibility for the entire content, including the parts prepared with AI assistance, and have read and approved the final manuscript.

Use of AI tools. Generative AI assistants (Anthropic Claude; xAI Grok) were used throughout, under the authors' direction and review, for deliberation on the study design under S.J.'s direction; for drafting and revising manuscript text, including initial drafts; writing and testing the study's analysis, verification and orchestration code; generating tables and figures from the sealed records; and the single-pass, rule-based title/abstract screening of the novelty search (Supplement S0). No AI tool is listed as an author. No measurement, record or verdict in this study was produced or altered by a generative model: every number derives from the frozen CP-SAT pipeline's sealed records, is recomputed by script, and is checked by a validator that shares no code with the solver.

Supplementary material. S0 구조화 신규성 검색 기록(PRISMA-S 항목) · S1 1 단계 방법 · S2 1 단계 결과와 논의(표 2-5, 그림 2-4, 사후 진단) · S3 2 단계 방법(단계·계약·분석 계획 K·검증 팩·앵커 재현 이력) · S4 2 단계 결과(라벨 영향, 동결 예측기 재채점, 산술 비교, 밴드 민감도, 잔여 이탈, 적합 곡면, 판독기 통제 검증 전체) · S5 2 단계 논의.

참고문헌

1. Venkataraman R, Brusco MJ. An integrated analysis of nurse staffing and scheduling policies. *Omega*. 1996;24(1):57-71. [https://doi.org/10.1016/0305-0483\(95\)00051-8](https://doi.org/10.1016/0305-0483(95)00051-8)
2. Li Y, Chen J, Cai X. An integrated staff-sizing approach considering feasibility of scheduling decision. *Ann Oper Res*. 2007;155(1):361-390. <https://doi.org/10.1007/s10479-007-0215-z>
3. Maenhout B, Vanhoucke M. An integrated nurse staffing and scheduling analysis for longer-term nursing staff allocation problems. *Omega*. 2013;41(2):485-499. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2012.01.002>
4. Maenhout B, Vanhoucke M. Analyzing the nursing organizational structure and process from a scheduling perspective. *Health Care Manag Sci*. 2013;16(3):177-196. <https://doi.org/10.1007/s10729-013-9222-6>
5. Vanhoucke M, Maenhout B. On the characterization and generation of nurse scheduling problem instances. *Eur J Oper Res*. 2009;196(2):457-467. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2008.03.044>

6. Glass CA, Knight RA. The nurse rostering problem: a critical appraisal of the problem structure. *Eur J Oper Res.* 2010;202(2):379-389. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.05.046>
7. Burke EK, Curtois T. New approaches to nurse rostering benchmark instances. *Eur J Oper Res.* 2014;237(1):71-81. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.01.039>
8. Haspeslagh S, De Causmaecker P, Schaerf A, Stølevik M. The first international nurse rostering competition 2010. *Ann Oper Res.* 2014;218(1):221-236. <https://doi.org/10.1007/s10479-012-1062-0>
9. Ceschia S, Dang N, De Causmaecker P, Haspeslagh S, Schaerf A. The second international nurse rostering competition. *Ann Oper Res.* 2019;274(1-2):171-186. <https://doi.org/10.1007/s10479-018-2816-0>
10. Kaw N, Murray J, Lopez AJ, Mamdani MM. Nursing resource team capacity planning using forecasting and optimization methods: a case study. *J Nurs Manag.* 2020;28(2):229-238. <https://doi.org/10.1111/jonm.12905>
11. Griffiths P, Saville C, Ball JE, Jones J, Monks T; Safer Nursing Care Tool study team. Beyond ratios - flexible and resilient nurse staffing options to deliver cost-effective hospital care and address staff shortages: a simulation and economic modelling study. *Int J Nurs Stud.* 2021;117:103901. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103901>

12. Saville C, Monks T, Griffiths P, Ball JE. Costs and consequences of using average demand to plan baseline nurse staffing levels: a computer simulation study. *BMJ Qual Saf.* 2021;30(1):7-16.

<https://doi.org/10.1136/bmjqs-2019-010569>

13. Leeftink G, Morris K, Antonius T, de Vries W, Hans E. Inter-organizational pooling of NICU nurses in the Dutch neonatal network: a simulation-optimization study. *Health Care Manag Sci.* 2025;28(1):64-

83. <https://doi.org/10.1007/s10729-025-09697-8>

14. Winzer H, Bengtsson J. Cross-training of nurses during a global pandemic: a two-stage stochastic programming approach. *Health Care Manag Sci.* 2026;29(3):34. [https://doi.org/10.1007/s10729-026-](https://doi.org/10.1007/s10729-026-09781-7)

09781-7

15. Zhang S, Tang PM, Lau HC. A nurse staffing and scheduling problem with bounded flexibility and demand uncertainty [preprint]. arXiv:2505.22124v2; 2025 [cited 2026 Sep 20]. Available from:

<https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.22124>

16. Simmons SF, Hollingsworth EK, Slagle JM, Kim J, Wilson L, Shah A, et al. An objective method to determine nurse staffing for an acute care for elders (ACE) hospital unit: discrete event simulation. *J*

Am Geriatr Soc. 2025;73(7):2146-2154. <https://doi.org/10.1111/jgs.19507>

17. Abdalkareem ZA, Amir A, Al-Betar MA, Ekhan P, Hammouri AI. Healthcare scheduling in optimization context: a review. *Health Technol (Berl)*. 2021;11(3):445-469.
<https://doi.org/10.1007/s12553-021-00547-5>
18. O'Connell M, Barry J, Hartigan I, Cornally N, Saab MM. The impact of electronic and self-rostering systems on healthcare organisations and healthcare workers: a mixed-method systematic review. *J Clin Nurs*. 2024;33(7):2374-2387. <https://doi.org/10.1111/jocn.17114>
19. Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, Ayala AP, Moher D, Page MJ, et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA statement for reporting literature searches in systematic reviews. *Syst Rev*. 2021;10(1):39. <https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z>
20. Google OR-Tools. CP-SAT solver documentation [Internet]. Version 9.12.4544. [cited 2026 Sep 20]. Available from: https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver
21. Clopper CJ, Pearson ES. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. *Biometrika*. 1934;26(4):404-413. <https://doi.org/10.1093/biomet/26.4.404>
22. Joe S, Kuo FY. Constructing Sobol sequences with better two-dimensional projections. *SIAM J Sci Comput*. 2008;30(5):2635-2654. <https://doi.org/10.1137/070709359>
23. Wilson EB. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *J Am Stat Assoc*. 1927;22(158):209-212. <https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953>

24. Hastie T, Tibshirani R. Generalized additive models. *Stat Sci*. 1986;1(3):297-310.

<https://doi.org/10.1214/ss/1177013604>

25. Wood SN. Generalized additive models: an introduction with R. 2nd ed. Boca Raton (FL): Chapman

and Hall/CRC; 2017. <https://doi.org/10.1201/9781315370279>

26. Servén D, Brummitt C. pyGAM: generalized additive models in Python [software]. Version 0.12.0.

Zenodo; 2018. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1208723>

27. Rasmussen CE, Williams CKI. Gaussian processes for machine learning. Cambridge (MA): MIT Press;

2005. <https://doi.org/10.7551/mitpress/3206.001.0001>

28. Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, Michel V, Thirion B, Grisel O, et al. Scikit-learn: machine

learning in Python. *J Mach Learn Res*. 2011;12:2825-2830.

29. Sobol' IM. Sensitivity estimates for nonlinear mathematical models. *Math Model Comput Exp*.

1993;1(4):407-414.

30. Saltelli A, Annoni P, Azzini I, Campolongo F, Ratto M, Tarantola S. Variance based sensitivity

analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index. *Comput Phys Commun*.

2010;181(2):259-270. <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2009.09.018>

31. Jansen MJW. Analysis of variance designs for model output. *Comput Phys Commun.* 1999;117(1-2):35-43. [https://doi.org/10.1016/s0010-4655\(98\)00154-4](https://doi.org/10.1016/s0010-4655(98)00154-4)

32. Monks T, Currie CSM, Onggo BS, Robinson S, Kunc M, Taylor SJE. Strengthening the reporting of empirical simulation studies: introducing the STRESS guidelines. *J Simul.* 2019;13(1):55-67.

<https://doi.org/10.1080/17477778.2018.1442155>